

MODULE : INFRASTRUCTURES SYSTÈMES

CHAPITRE 2

La Virtualisation

Installer, configurer et administrer

VMware Workstation Pro

1. Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Expliquer avec ses propres mots ce qu'est la virtualisation
- Distinguer un hyperviseur de Type 1 et de Type 2
- Citer les principales solutions du marché
- Installer VMware Workstation Pro sur Windows ou Linux
- Créer, configurer et administrer des machines virtuelles
- Paramétrer les différents modes réseau (NAT, Bridged, Host-only)
- Utiliser les snapshots et le clonage pour sécuriser un environnement
- Mettre en place un mini-laboratoire de 3 VMs en réseau

Pré-requis

- Notions de base sur les systèmes d'exploitation
- Manipulation de base d'un PC (fichiers, installation de logiciels)
- Poste avec 8 Go de RAM minimum (16 Go recommandé) et 80 Go libres

2. Introduction à la virtualisation

2.1 C'est quoi, la virtualisation ?

La virtualisation, c'est une technologie qui permet de faire tourner plusieurs ordinateurs « virtuels » (on les appelle Machines Virtuelles, ou VM) à l'intérieur d'un seul ordinateur physique.

Chaque VM se comporte comme un vrai PC : elle a son propre système d'exploitation, ses applications, son disque dur, sa carte réseau... sauf que tout cela est logiciel, pas matériel.

Analogie simple

Imagine un immeuble (= ton PC physique). Dans cet immeuble, il y a plusieurs appartements (= tes VMs). Chaque appartement est indépendant : son locataire, sa décoration, sa porte d'entrée. Mais tous partagent le même immeuble : structure, fondations, électricité. La virtualisation, c'est l'immeuble qui permet à ces appartements d'exister.

2.2 Pourquoi virtualiser ? Les 5 grands bénéfices

Bénéfice	Explication concrète
Économie	1 serveur physique puissant peut héberger 10 serveurs virtuels → moins de matériel, moins d'électricité.
Isolation	Si une VM plante ou est infectée, les autres continuent de fonctionner normalement.
Test & dev	Tester Linux, Windows Server, une nouvelle appli... sans risquer son PC.
Flexibilité	Cloner, déplacer, sauvegarder une VM en quelques clics.
Formation	Monter un lab complet (AD, DNS, web, BDD...) sur un seul portable.

2.3 Cas d'usage concrets

- Un développeur teste son site web sur Ubuntu, Windows et CentOS depuis son portable.
- Un administrateur simule une attaque dans un réseau isolé (lab de cybersécurité).
- Une PME héberge son ERP, son serveur de fichiers et son serveur mail sur une seule machine physique.
- Un étudiant prépare ses certifications (CCNA, LPIC...) avec un lab virtuel.

3. Concepts techniques essentiels

3.1 Machine physique vs Machine virtuelle

Machine physique	Machine virtuelle (VM)
CPU réel (Intel/AMD)	vCPU (parts du CPU réel)
RAM physique (barrettes)	RAM allouée par l'hyperviseur
Disque dur (SSD/HDD)	Fichier(s) .vmdk sur le disque physique
Carte réseau physique	Carte réseau virtuelle (vNIC)
Allumage = bouton power	Allumage = clic dans l'interface

Le point-clé

Une VM, c'est essentiellement un ensemble de fichiers sur votre disque. Quand on dit « je copie ma VM », on copie littéralement un dossier. C'est ce qui rend la virtualisation aussi pratique : une VM se déplace, se sauvegarde, se duplique comme un fichier.

3.2 L'hyperviseur : le chef d'orchestre

L'hyperviseur est le logiciel qui crée et gère les VMs. Il répartit les ressources physiques (CPU, RAM, disque) entre les VMs. Il en existe deux familles :

Hyperviseur Type 1 (« bare metal »)

Installé directement sur le matériel, sans OS en-dessous. Ultra performant, utilisé en production/datacenter.

- Exemples : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Proxmox, Xen
- Usage : serveurs d'entreprise, cloud

Hyperviseur Type 2 (« hosted »)

Installé au-dessus d'un OS classique (Windows, Linux, macOS). Plus simple à utiliser, idéal pour le poste de travail.

- Exemples : VMware Workstation, VirtualBox
- Usage : développeur, étudiant, test

Schéma mental à retenir

Type 1 : Matériel → Hyperviseur → VMs. Type 2 : Matériel → OS hôte (Windows) → Hyperviseur (VMware Workstation) → VMs. Dans ce chapitre, on travaille avec du Type 2 (VMware Workstation).

3.3 Les ressources virtualisées

Ressource	Comment ça marche côté VM
CPU	On attribue des vCPU (cœurs virtuels). Plusieurs VMs peuvent partager le même cœur physique.

RAM	On alloue X Go. La RAM allouée est réservée à la VM quand elle est allumée.
Disque	Fichier .vmdk. Deux modes : taille fixe (rapide) ou dynamique (s'agrandit au besoin).
Réseau	vNIC connectée à un switch virtuel (VMnet). Plusieurs modes : NAT, Bridged, Host-only.
USB/CD	L'hyperviseur redirige les périphériques physiques vers la VM.

4. Les solutions du marché

Panorama rapide pour se repérer dans l'écosystème :

Solution	Type	Usage principal	Commentaire
VMware ESXi / vSphere	Type 1	Datacenter / production	Leader historique. Payant.
VMware Workstation Pro	Type 2	Poste de travail / lab	Gratuit (usage perso et pro).
VMware Workstation Player	Type 2	Usage personnel	Version allégée. Gratuite.
Microsoft Hyper-V	Type 1/2	Windows Server / Win 10-11 Pro	Inclus avec Windows.
Oracle VirtualBox	Type 2	Poste de travail	Gratuit, open-source.
KVM / QEMU	Type 1	Linux / cloud	Open-source, utilisé par OpenStack.
Proxmox VE	Type 1	Serveur / PME	Open-source, interface web.

5. Focus : VMware Workstation Pro

5.1 Présentation

VMware Workstation Pro est un hyperviseur de Type 2 qui s'installe sur Windows ou Linux. Il permet de créer, exécuter et administrer plusieurs VMs simultanément sur un poste de travail.

5.2 Fonctionnalités principales

- Création de VMs Windows, Linux, BSD, Solaris... (200+ OS supportés)
- Snapshots (points de restauration) et clonage
- Réseaux virtuels personnalisables (jusqu'à 20 VMnet)
- Partage de dossiers entre hôte et VM
- Drag & drop de fichiers
- Connexion à un serveur ESXi/vCenter distant
- Encryption des VMs

5.3 Prérequis matériels et logiciels

Élément	Recommandation
CPU	x86_64 avec virtualisation matérielle activée (Intel VT-x ou AMD-V)
RAM	8 Go minimum, 16 Go recommandé
Disque	80 Go libres pour le lab
OS hôte	Windows 10/11 64 bits ou distribution Linux récente
BIOS/UEFI	Virtualisation activée (VT-x / AMD-V)

Point de vigilance

Sous Windows, VMware Workstation est incompatible avec Hyper-V activé. Si Hyper-V est installé, les VMs refuseront de démarrer ou tourneront très lentement. On verra comment régler ça dans le TP 1.

source:

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/windows-client/application-management/virtualization-apps-not-work-with-hyper-v?tabs=controlpanel>

TP 1 — Installation de VMware Workstation Pro

Objectif

Installer VMware Workstation Pro 25H2 sur son poste et vérifier son bon fonctionnement.

Matériel nécessaire

- Un PC avec droits administrateur
- Connexion Internet
- ~2 Go d'espace disque pour l'installation

Étape 1 — Vérifier la compatibilité matérielle

Sous Windows :

1. Ouvrir le Gestionnaire des tâches (Ctrl+Shift+Esc)
2. Onglet « Performances » → « Processeur »
3. Vérifier que « Virtualisation : Activée » apparaît en bas à droite

Si la virtualisation est désactivée, il faut redémarrer, entrer dans le BIOS/UEFI et activer l'option VT-x (Intel) ou SVM (AMD).

Sous Linux :

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Un résultat supérieur à 0 signifie que la virtualisation matérielle est disponible.

Étape 2 — Désactiver Hyper-V (Windows uniquement)

Dans PowerShell en administrateur :

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

Puis redémarrer le PC. Pour réactiver Hyper-V plus tard :

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

Étape 3 — Télécharger VMware Workstation Pro (VMware Fusion)

4. Créer un compte gratuit sur support.broadcom.com (Broadcom a racheté VMware)
5. Se connecter puis aller dans : <https://support.broadcom.com/group/ecx/free-downloads>
6. Télécharger la dernière version 25.x pour Windows ou Linux (VMware Fusion pour les Macs)

Étape 4 — Installer VMware Workstation Pro (VMware Fusion)

Étape 5 — Vérification

7. Lancer VMware Workstation
8. Menu Edit → Preferences → Memory : vérifier la RAM allouable
9. Menu Edit → Virtual Network Editor : vérifier la présence de VMnet0, VMnet1, VMnet8

TP 2 — Créer sa première VM Linux (Ubuntu Server)

Objectif

Créer une VM Ubuntu Server LTS, l'installer et s'y connecter en SSH.

Étape 1 — Télécharger l'ISO Ubuntu Server

Aller sur ubuntu.com/download/server et télécharger l'ISO 24.04.4 LTS (environ 3 Go).

Étape 2 — Créer la VM

10. Dans VMware Workstation : File → New Virtual Machine (ou Ctrl+N)
11. Choisir « Custom (advanced) » pour maîtriser tous les paramètres
12. Hardware compatibility : laisser par défaut
13. Guest OS installation : « I will install the operating system later »
14. Guest OS : Linux → Ubuntu 64-bit
15. Virtual machine name : « ubuntu-srv-01 »
16. Location : créer un dossier dédié, ex. D:\VMs\ubuntu-srv-01
17. Processor : 2 vCPU (1 socket × 2 cores)
18. Memory : 2048 Mo
19. Network : NAT
20. I/O Controller : LSI Logic (par défaut)
21. Disk type : SCSI
22. Disk : Create a new virtual disk, 20 Go, « Store virtual disk as a single file »
23. Finish

Étape 3 — Monter l'ISO

24. Clic droit sur la VM → Settings
25. Sélectionner « CD/DVD (SATA) »
26. Cocher « Use ISO image file » et pointer vers le .iso téléchargé
27. OK

Étape 4 — Installer Ubuntu Server

28. Démarrer la VM (bouton Play vert)
29. Sélectionner « Try or Install Ubuntu Server »
30. Langue : English (recommandé, évite les surprises)
31. Keyboard : French
32. Installation type : Ubuntu Server
33. Network : laisser DHCP, noter l'adresse IP attribuée
34. Proxy : laisser vide

35. Storage : Use an entire disk → continuer
36. Profile : créer un utilisateur (ex : étudiant / Azerty1234)
37. SSH : IMPORTANT — cocher « Install OpenSSH server »
38. Featured server snaps : ne rien cocher
39. Attendre la fin de l'installation puis « Reboot Now »
40. Retirer l'ISO si demandé (Entrée)

Étape 5 — Tester la VM

Se connecter avec le compte créé, puis lancer :

```
ip a          # récupérer l'adresse IP
hostname      # afficher le nom de la machine
free -h       # RAM disponible
df -h         # espace disque
uname -a      # infos noyau
```

Étape 6 — Connexion SSH depuis l'hôte

Depuis un terminal de la machine hôte (PowerShell, Terminal, bash) :

```
ssh étudiant@<IP_de_la_VM>
```

Accepter l'empreinte, saisir le mot de passe. Vous êtes connecté !

TP 3 — Configuration du réseau virtuel

Objectif

Comprendre et expérimenter les 3 modes réseau de VMware Workstation.

Rappel des 3 modes réseau

Mode	Comportement	Cas d'usage
Bridged	La VM apparaît directement sur le réseau physique, comme un vrai PC branché au routeur	Serveur à exposer sur le LAN
NAT	La VM est dans un réseau isolé, mais peut accéder à Internet via l'hôte (traduction d'adresse)	Usage courant, par défaut
Host-only	La VM ne communique qu'avec l'hôte et les autres VMs Host-only. Pas d'Internet.	Lab isolé, tests de sécurité

Étape 1 — Explorer le Virtual Network Editor

Menu : Edit → Virtual Network Editor (lancer en administrateur si besoin).

- VMnet0 : Bridged (pont vers la carte physique)
- VMnet1 : Host-only
- VMnet8 : NAT

On peut créer jusqu'à 20 VMnet personnalisés.

Étape 2 — Test en mode NAT

41. Settings de la VM → Network Adapter → NAT

42. Démarrer la VM

43. Depuis la VM :

```
ip a          # IP dans la plage 192.168.x.x (générée par VMware)
ping -c 3 8.8.8.8    # Internet accessible
ping <IP_de_l_hote>  # Doit fonctionner
```

Étape 3 — Test en mode Bridged

44. Settings de la VM → Network Adapter → Bridged → Replicate physical network connection state

45. Réappliquer toute la configuration réseau :

```
sudo netplan apply
```

46. Vérifier :

```
ip a          # IP doit être dans la même plage que le PC hôte
# (ex : 192.168.1.x si la box est en 192.168.1.1)
```

Depuis un autre PC du réseau local, tenter un ping vers la VM : ça doit fonctionner.

Étape 4 — Test en mode Host-only

47. Settings → Network Adapter → Host-only

48. Relancer DHCP dans la VM

49. Test :

```
ping -c 3 <IP_hôte>      # OK
ping -c 3 8.8.8.8        # ECHEC (pas d'Internet, c'est normal !)
```

Étape 5 — Exercice de synthèse

Remplir le tableau suivant sur votre compte-rendu :

Mode	IP obtenue	Ping hôte	Ping Internet
NAT			
Bridged			
Host-only			

TP 4 — VMware Tools et partage hôte/VM

Objectif

Installer les VMware Tools pour améliorer l'intégration, et partager un dossier entre l'hôte et la VM.

À quoi servent les VMware Tools ?

- Résolution d'écran dynamique (la VM s'adapte à la fenêtre)
- Copier-coller entre hôte et VM
- Drag & drop de fichiers
- Partage de dossiers (Shared Folders)
- Meilleures performances graphiques et réseau
- Synchronisation de l'heure

Étape 1 — Installer les VMware Tools sur Ubuntu Server

Sur une VM Linux, on utilise open-vm-tools (maintenu par la communauté, préférable aux tools officiels) :

```
sudo apt update
sudo apt install -y open-vm-tools
sudo systemctl status open-vm-tools
```

Vérifier la détection :

```
vmware-toolbox-cmd -v
```

Étape 2 — Configurer un dossier partagé

50. Arrêter la VM (sudo shutdown now)
51. Onglet VM → Settings → Options → Shared Folders
52. Sélectionner « Always enabled »
53. Add → pointer vers un dossier de l'hôte (ex. D:\partage-vm) → nom logique : « partage »
54. OK, redémarrer la VM

Étape 3 — Monter le partage dans Ubuntu

Installer le paquet FUSE pour VMware :

```
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop
```

Monter manuellement :

```
sudo mkdir -p /mnt/partage
sudo vmhgfs-fuse .host:/partage /mnt/partage -o allow_other -o uid=1000
ls /mnt/partage
```

Pour un montage automatique au démarrage, ajouter dans /etc/fstab :

```
.host:/partage /mnt/partage fuse.vmhgfs-fuse allow_other,uid=1000 0 0
```

Étape 4 — Test

55. Depuis l'hôte, créer un fichier `test.txt` dans `D:\partage-vm`
56. Depuis la VM : `cat /mnt/partage/test.txt`
57. Créer un fichier depuis la VM : `echo "bonjour hote" > /mnt/partage/depuis-vm.txt`
58. Vérifier sur l'hôte que le fichier est bien apparu

TP 5 — Snapshots et clonage

Objectif

Savoir sécuriser une VM avec des snapshots et la dupliquer avec le clonage.

Concepts

Snapshot

Un snapshot, c'est une « photo » de l'état de la VM à un instant T (disque + RAM + paramètres). On peut revenir à cette photo à tout moment. Très utile avant une manip risquée.

Clone

Un clone, c'est une copie complète de la VM qui devient indépendante. Deux types :

- Clone complet (Full Clone) : indépendant, prend autant de place que l'original. Peut fonctionner sans l'original.
- Clone lié (Linked Clone) : s'appuie sur la VM d'origine (qui doit rester). Léger, rapide à créer, parfait pour un lab de plusieurs VMs identiques.

Étape 1 — Créer un snapshot

59. VM arrêtée ou en marche (peu importe)
60. Menu VM → Snapshot → Take Snapshot
61. Nom : « Etat-initial-propre »
62. Description : « VM fraîchement installée, avant manipulations »
63. Take Snapshot

Étape 2 — Tester le snapshot

64. Se connecter dans la VM
65. Casser volontairement quelque chose :


```
sudo rm /etc/hostname
sudo rm /etc/hosts
sudo reboot
```
66. La VM démarre mais le hostname est perdu
67. Menu VM → Snapshot → Revert to Snapshot → « Etat-initial-propre »
68. Confirmer. La VM est restaurée en quelques secondes.

Étape 3 — Snapshot Manager

Menu VM → Snapshot → Snapshot Manager

Permet de visualiser l'arbre des snapshots, d'en créer, supprimer, cloner à partir d'un état précis.



Bonnes pratiques snapshots

Les snapshots ne sont PAS des sauvegardes. Ils dépendent de la VM. Si la VM est perdue, les snapshots aussi. De plus, multiplier les snapshots ralentit la VM. Règle : maximum 3 snapshots par VM en production, et ne pas les garder plus de quelques jours.

Étape 4 — Créer un clone complet

69. VM arrêtée
70. Clic droit sur la VM → Manage → Clone
71. Source : The current state in the virtual machine
72. Clone Type : Create a full clone
73. Nom : « ubuntu-srv-01-clone »
74. Finish
75. Démarrer le clone : il faudra changer le hostname et l'adresse MAC est déjà recréée par VMware

Étape 5 — Créer un clone lié

76. Même procédure mais choisir « Create a linked clone »
77. Observer la taille du dossier : le clone lié fait quelques Mo au lieu de plusieurs Go
78. Comparer les tailles des 3 VMs avec un explorateur de fichiers

Évaluation du chapitre

Partie 1 — QCM (10 points)

1. La virtualisation permet de :

- a) Remplacer le système d'exploitation
- b) Faire tourner plusieurs OS sur une même machine physique
- c) Augmenter la RAM physique
- d) Accélérer Internet

2. VMware Workstation est un hyperviseur de :

- a) Type 1
- b) Type 2
- c) Type 3
- d) Aucun des trois

3. Quel mode réseau permet à une VM d'apparaître comme un PC physique sur le LAN ?

- a) NAT
- b) Host-only
- c) Bridged
- d) Isolated

4. Un snapshot est :

- a) Une copie indépendante de la VM
- b) Une sauvegarde externe sécurisée
- c) Un état figé de la VM, dépendant de la VM d'origine
- d) Un export au format OVF

5. Avant d'installer VMware Workstation sous Windows, il faut :

- a) Installer Hyper-V
- b) Désactiver Hyper-V
- c) Désinstaller Windows Defender
- d) Passer le PC en mode sans échec

Pour aller plus loin

- Découvrir VMware ESXi (Type 1) : installer ESXi dans une VM VMware Workstation (virtualisation imbriquée)
- Comparer VMware Workstation et VirtualBox sur un même scénario
- Automatiser la création de VMs avec Vagrant ou Packer
- Étudier le format OVF/OVA pour échanger des VMs entre hyperviseurs
- Découvrir la virtualisation imbriquée (nested virtualization) pour simuler un cloud à domicile

Ressources recommandées

- Documentation officielle : docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/
- Ubuntu Server Guide : ubuntu.com/server/docs